

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e Implementación de Archivos



Laboratorio #9

Diego Alessandro López Higueros – 1187525

04/09/2026

Nombre: Diego Alessandro Lopez Higueros **Carné:** 1187525

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

R/ Acceso directo, porque permite ir directamente a la posición del producto mediante una clave sin necesidad de recorrer uno por uno.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

R/ Organizaría productos con base a las búsquedas relacionadas:

- 1 -> seguridad, respaldo
 - 2 -> archivo
-

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

R/ Enviar datos a una aplicación web: JSON, es el formato utilizado por APIs y es sencillo de procesar.

Compartir una tabla de ventas: CSV,TSV, ya que ambos presentan formato tabla, uno separado por coma y otro por tabulaciones.

Almacenar información jerárquica: XML, ya que destaca por ordenar información jerárquica por medio de su estructura basada en árboles, aunque JSON también es buena opción si se requiere que el peso del archivo sea menor.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

R/ Significa que el archivo fue modificado, el medio de almacenamiento para saber si no está corrupto, asegurar que en el proceso de copia, el archivo no fue interceptado.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

R/ El respaldo completo y los respaldos incrementales posteriores. Ya que habría que volver a la copia de todos los archivos y posteriormente incluir los cambios que fueron realizados posteriormente.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;

- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

R/ Completo e incremental, para el backup completo 1 vez al día, para incremental cada rango de horas (4-6 horas).

Conservar las copias siguiendo la regla 3-2-1-1-0, hacer 3 copias de los datos y guardarlas tanto en disco solido como Nube, conservar una copia fuera de sitio (puede ser en una USB) y una copia aislada (inmutable).

El proceso de recuperar información seria: contener incidente (si aplica), validar el respaldo mas reciente y seguro, Restaurar en un entorno limpio, recuperar los datos y servicios y finalmente volver a operar.

Tendría almacenada la huella SHA-256 de cada archivo y finalmente se haría una comparación entre el respaldo y la huella almacenada.

```
PS C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8> dir

PS C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8> Get-FileHash .\datos.xml -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         09980FEC4AFDEA5CBFFE90CE3AA48D31D902E7192E75A7589777EC19516423D6 C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8\datos...

PS C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8> Get-FileHash .\datos.xml -Algorithm SHA256 | Out-File .\hash.txt
PS C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8> Get-FileHash .\datos.xml -Algorithm SHA256 | Out-File .\hash_Diego_Lopez.txt
PS C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8> dir

Directory: C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----
-a----           8/26/2026   7:43 AM             90 datos.xml
-a----           8/26/2026   7:46 AM            920 hash.txt
-a----           8/26/2026   7:46 AM            920 hash_Diego_Lopez.txt

PS C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8> cat hash_Diego_Lopez.txt

Algorithm      Hash
-----
SHA256         09980FEC4AFDEA5CBFFE90CE3AA48D31D902E7192E75A7589777EC19516423D6 C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8\datos...

PS C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8> Get-FileHash .\datos.xml -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         9220EF7323BCDF890E61F3F1A70E751EF48E9F6773EA2CD01011E61566A1DEF5 C:\Users\S8257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\semana-8\datos...
```

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.